



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Registro: FSG/2006
No. de certificado: 15343-040-FSG-2025
Solicitud de servicio: 4000000001

Fecha de recepción: 1900-01-01
Fecha de calibración: 1900-01-01
Fecha de emisión: 1900-01-01

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social: Electricidad Aguila de Altamira S. de R.L. de C.V.
Dirección: Blvd. De los Rios, Km. 10, 17-11-37 Col. Lomas del Real, Altamira, Tama. CP 89000.

DATOS DEL INSTRUMENTO CALIBRADO

Descripción: Transmisor indicador multivariable
Marca: BRISTOL
Modelo: 3838-32A-142-111-101-1
No. De Serie: 0
Resolución: 0.01 psi
Intervalo de Medida: 0 psi a 2 000 psi (000 kPa a 13 789.51 kPa)
Factor de conversión: 6.894757

Clase de Exactitud: ± 0.075 % del Span
Unidades: psi
Servicio: E.M.G. E.A.A.
Otra Identificación: 0

DATOS DEL PATRÓN DE MEDIDA

Descripción: Manómetro patrón digital
Identificación: MPN-008
Modelo: 765PNAFPS-52
No. De Serie: 700029

Intervalo de Medida: 0 kPa a 7 000 kPa
Certificado: AGC073P02
Vigencia del Certificado: 2025-11-10

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

Lugar de calibración: SDO / Altamira, Tamaulipas
Procedimiento utilizado: IESAP-015
Método de Calibración: Comparación directa
Fluido utilizado: Agua
Magnitud calibrada: Presión (Relativa)
Trazabilidad: A Sistema Internacional de Unidades a través de CALTECHNOL, Acreditación ENAC No. P-38

CONDICIONES AMBIENTALES

Humid. Relativa: %H.R. %H.R.
Presión Barométrica: Pa Pa
Temperatura: °C/°F °C



CMR-P-FSG-2006



Reglamento de Metrología Mexicana, L. 4 de C.V.
Frontiers No. 28, Col. Roma Norte, Alameda Cuauhtémoc, C. P. 06700, CDMX.
No. 02047710240130-0075248.
No se permite la reproducción total o parcial del contenido de este certificado
sin la autorización escrita por el Registro de Metrología Mexicana, L. 4 de C.V.

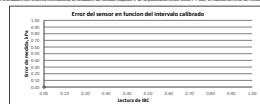
IESA-1-008
Versión 2.0.0



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. De Certificado: IIESALC-CMLD-FGG-2026

RESULTADOS DE CALIBRACION									
LECTURA DEL PATRÓN		LECTURA DEL WC		ERROR DE MEDIDA			INCERTIDUMBRE DE MEDIDA		
MPa	psi	MPa	psi	MPa	psi	%	MPa	psi	%
688.37	10000	688.37	10000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
1.723.85	250.00	1.723.85	250.00	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
3.448.13	500.00	3.448.13	500.00	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
5.177.63	750.00	5.177.63	750.00	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000
6.895.74	1.000.00	6.895.74	1.000.00	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000	+0.000



Cesar Axel Pineda Mondragón

Rubén Elizarras Ríos

Los resultados presentados corresponden al promedio de mediciones de cada laboratorio, incluyendo todas las correcciones aplicadas. La incertidumbre asociada se reporta con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente a un nivel de confianza del 95%. La estimación de la incertidumbre de medida se realizó conforme a la norma NMXC-200-2002. Este certificado ampara únicamente las mediciones especificadas, bajo las condiciones ambientales y de uso establecidas al momento de la calibración, de acuerdo con la frecuencia de uso y el programa de calibración establecido. Este documento es válido únicamente en su versión original y con las firmas correspondientes. No se autoriza su reproducción, parcial o total, sin el consentimiento expreso del Laboratorio de Calibración ISEA. El método utilizado consiste en la calibración de mandremays y transmisiones con indicador de presión de lectura directa por comparación, mediante una bomba generadora de presión y un mandremóvil patrón de referencia. Note este certificado cumplido con los requisitos establecidos en la norma NMXC-17025-ENX-2018.

Los resultados presentados en este certificado se relacionan exclusivamente con el ítem descrito en la carátula, en las condiciones descritas bajo calibración.



Ingeniería e Instalaciones Especiales, S. A. de C. V.
 Frontera No.22, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700 CDMX.
 Tel. (55)48117152/48121267/48121268.
 No se permite la reproducción total o parcial del contenido de este certificado
 sin la autorización escrita de Ingeniería e Instalaciones Especiales, S. A. de C. V.

WASA-5-008
Version 3.0

Version 3.0.0

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

[illegible]

0.00 0.00 $\beta_1(DVIO)$ $\beta_2(DVIO)$ $\beta_3(DVIO)$ $\beta_4(DVIO)$ $\beta_5(DVIO)$ $\beta_6(DVIO)$ $\beta_7(DVIO)$ $\beta_8(DVIO)$ $\beta_9(DVIO)$

NOTA: El factor de conversión a unidades del sistema internacional de unidades, fue tomado Capítulo V de la publicación CMB-95B-PT-003. El cálculo del error de medida sigue la Corrección del Punto.



Cesar Axel Pineda Mondragón

Assinatura Autorizada e Técnica
Coltão

Rubin Eliazman, Director

Director Técnico e Signatario Autorizado y Autorizado

Los resultados presentados corresponden al promedio de cinco mediciones, incluyendo todas las correcciones aplicadas. La incertidumbre expresada se reporta con un factor de cobertura $k=2$, correspondiente a un nivel de confianza del 95 %. La estimación de la incertidumbre de medida se realizó conforme a la norma NMX-EC-140-IMNC-2002. Esta certificación ampara únicamente las mediciones especificadas, bajo las condiciones ambientales y de uso descritas, al momento de la calibración, de acuerdo con la frecuencia de uso y el programa de calibración establecido. Este documento es válido únicamente en su versión original y con las firmas correspondientes. No se autoriza su reproducción, parcial o total, sin el consentimiento expreso del Laboratorio de Calibración ISEA. El método utilizado consiste en la calibración de mandamientos y transmisores con indicador de presión de lectura directa por comparación, mediante una bomba generadora de presión y un medido externo de referencia. Note: este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.

Los resultados presentados en este certificado se relacionan exclusivamente con el ítem descrito en la carátula, en las condiciones descritas bajo calibración.



Ingeniería e Instalaciones Especiales, S. A. de C. V.
 Frontera No.22, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700 CDMX.
 Tel. (55) 48117152/(55)21567/(55)21268.
 No se permite la reproducción total o parcial del contenido de este certificado
 sin la autorización escrita de Ingeniería e Instalaciones Especiales, S. A. de C.

IESA-5-008
Versión 2.5.0

